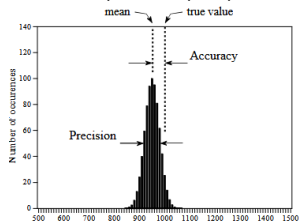


Цифровая обработка сигналов. Скользящее среднее

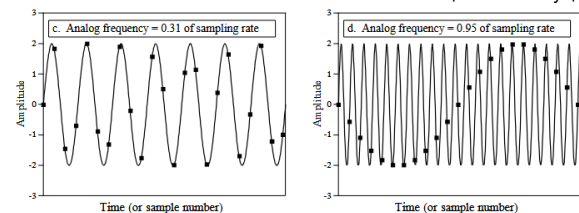
Цифровая обработка сигналов

Центральная предельная теорема (Central Limit Theorem): сумма случайных чисел становится нормально распределенной по мере того, как все больше и больше случайных чисел складываются вместе.

Следствие: величина, ошибка которой подвергнута множеству факторов (помехи в электронике, физические пертурбации в усреднённой модели, и т.д.), близка к нормально-распределённой. Точность (ассигура) — мера калибровки.



Теорема о выборке (Шеннона / Найквиста): непрерывный сигнал может быть правильно дискретизирован только в том случае, если он не содержит частотных составляющих, превышающих половину частоты дискретизации. Например, для частоты дискретизации 2000 циклов в секунду требуется, чтобы аналоговый сигнал состоял из частот менее 1000 циклов в секунду.



Преобразование Фурье:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

Обратное преобразование Фурье:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

Скользящее среднее

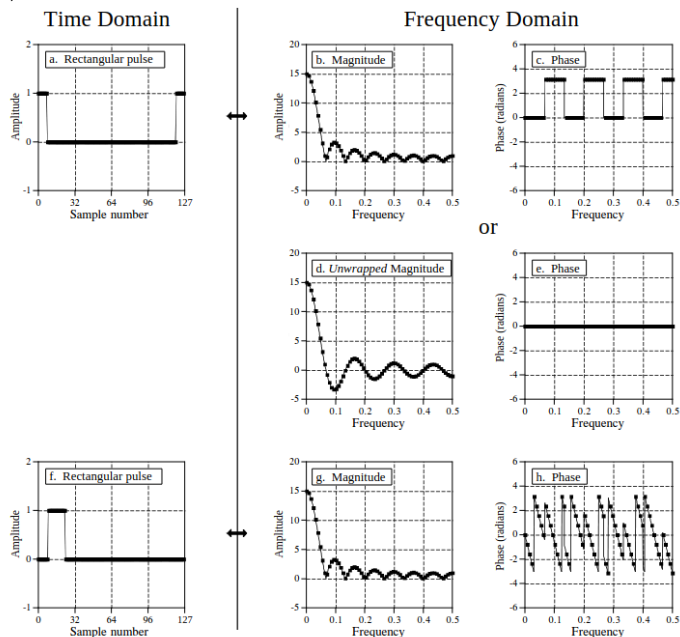
Фильтры имеют два назначения: разделение сигналов и восстановление сигнала. Как показано на рисунке, каждый линейный фильтр имеет *импульсную характеристику*, *ступенчатую характеристику* и *частотную характеристику*.

Несмотря на свою простоту, *фильтр скользящего среднего* оптимален для решения обычной задачи: уменьшения случайных шумов при сохранении четкой ступенчатой характеристики. Однако скользящее среднее является наихудшим фильтром для сигналов, закодированных в частотной области, поскольку оно практически не позволяет отделить один диапазон частот от другого.

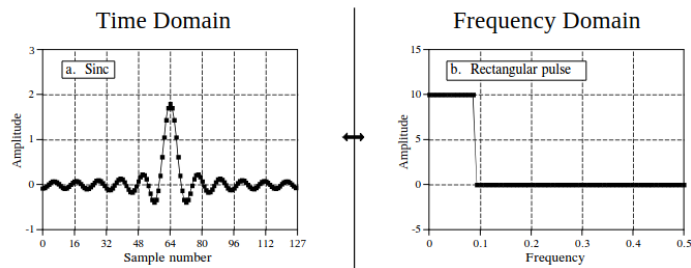
На рисунке показана обычная пара преобразований: прямоугольный импульс и функция sinc. Функция sinc определяется как

$$\text{sinc}(a) = \frac{\sin(\pi a)}{\pi a},$$

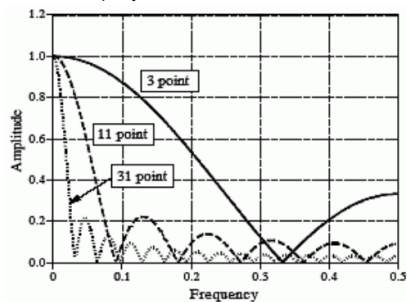
Другими словами, sinc — это синусоидальная волна, которая затухает в амплитуда равна 1/x. На рисунке (a) прямоугольный импульс симметрично центрирован на нулевой выборке, что составляет половину импульса в правой части графика, а другую половину - в левой. Для digital Fourier transform (DFT) это выглядит как одиночный импульс из-за периодичности во временной области. DFT этого сигнала показан в (b) и (c), а развернутая версия - в (d) и (e).



Прямоугольный импульс в частотной области соответствует функции sinc (плюс наложение) во временной области. Прямоугольный импульс в частотной области является идеальным фильтром нижних частот. Следовательно, функция sinc, является ядром фильтра для идеального фильтра нижних частот.



На рисунке показан частотный отклик скользящего среднего:



Преобразование фурье прямоугольного сигнала:

$$H[f] = \frac{\sin(\pi f N)}{N \sin(\pi f)}$$

Очевидно, что фильтр скользящего среднего не может отделить один диапазон частот от другого. Хорошая производительность во временной области приводит к низкой производительности в частотной области, и наоборот. Скользящее среднее является исключительно хорошим сглаживающим фильтром (работает во временной области), но исключительно плохим фильтром нижних частот (работает в частотной области).